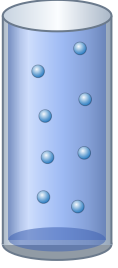


EK SORU 1

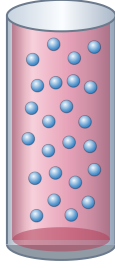
İki Kap, İki Basınç

Aynı hacim ve sıcaklıktaki iki kapalı kapta farklı sayıda gaz taneciği bulunuyor.



1. Kap

$P = \text{düşük}$



2. Kap

$P = \text{yüksek}$

Şekildeki 1. ve 2. kap aynı hacimde ve aynı sıcaklıktayken, 2. kabın iç basıncının 1. kaptan büyük olmasının KMT'ye göre temel nedeni nedir?

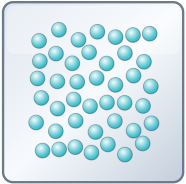
- A) 2. kaptaki tanecik sayısı daha fazla olduğundan, kap duvarına birim zamanda çarpan tanecik sayısı da fazladır
- B) 2. kaptaki tanecikler daha yavaş hareket ettiği için
- C) 2. kabın duvarları daha ince olduğu için
- D) 2. kaptaki gaz daha soğuk olduğu için tanecikler birbirine yapışır
- E) Kapların rengi basıncı doğrudan etkiler

Cevap: A — Gaz basıncı, taneciklerin kap duvarına yaptığı çarpışmalardan doğar. Sabit hacim ve sıcaklıkta tanecik (madde) miktarı arttıkça birim zamanda duvara çarpan tanecik sayısı artar, bu da basıncı yükseltir.

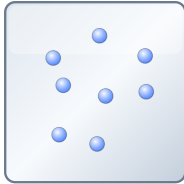
EK SORU 2

Aynı Kutu, Farklı Hâl

Aynı boyuttaki iki kapalı kutuda eşit sayıda tanecik bulunuyor: biri katı, biri gaz hâlinde paketlenmiş.



Katı



Gaz

Şekildeki katı kutusunda tanecikler birbirine bitişik dururken, gaz kutusunda taneciklerin arasında büyük boşluklar var. Bu görsel fark, gazların hangi özelliğini DOĞRUDAN açıklar?

- A) Gazların sıvı ve katılardan farklı olarak kolayca sıkıştırılabilmesini
- B) Gazların her zaman renksiz olmasını
- C) Gazların katılardan daha ağır olmasını
- D) Gazların yalnızca yüksek sıcaklıkta var olabildiğini
- E) Gazların elektrik iletmemesini

Cevap: A — Katıda tanecikler birbirine bitişik, boşluksuzdur; gazda ise tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Bu boşluk, gazın dış basınç uygulandığında kolayca sıkıştırılabilmesinin (sıkıştırılabilirlik) doğrudan nedenidir.

Aynı maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerinin bazı özellikleri.

Özellik	Katı	Sıvı	Gaz
Şekil	Sabit	Kabın şeklini alır	Kabın şeklini alır
Hacim	Sabit	Sabit	Kabı tamamen doldurur
Sıkıştırılabilirlik	Yok denecek kadar az	Çok az	Yüksek
Tanecikler arası boşluk	Çok küçük	Küçük	Çok büyük

Tablodaki dört özellik karşılaştırıldığında, gazları katı ve sıvılardan en temel düzeyde ayıran ve diğer üç farkın da KÖKENİNİ oluşturan özellik hangisidir?

- A) Sabit şekil
- B) Sabit hacim
- C) Tanecikler arası boşluğun çok büyük olması
- D) Kabın şeklini alması
- E) Renk

Cevap: C — Gaz taneciklerinin arasındaki boşluk katı ve sıvıya göre çok daha büyüktür; şeklin/hacmin sabit olmaması ve yüksek sıkıştırılabilirlik doğrudan bu büyük boşluğun sonucudur.

Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadeleri değerlendir:

- ☐ Gaz tanecikleri arasındaki boşluk katı ve sıvıya göre çok daha büyüktür.
- ☐ Bir gazın yoğunluğu sıcaklık ve basınçtan bağımsız, sabit bir değerdir.
- ☐ Gazlar bulundukları kabın tamamını doldurur.
- ☐ İki farklı gaz bir araya geldiğinde kendiliğinden, homojen şekilde karışır.
- ☐ Sabit hacimde sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin kabın duvarına çarpma sıklığı azalır.

Yukarıdaki 5 ifadeden kaç tanesi DOĞRUDUR?

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 4
- E) 1

Cevap: B — Doğru olanlar: 1 (büyük boşluk), 3 (kabı doldurma) ve 4 (karışabilirlik) — 3 ifade doğru. 2. ifade yanlıştır çünkü gazın yoğunluğu koşullara bağlı değişir. 5. ifade yanlıştır çünkü sıcaklık arttıkça çarpma sıklığı ARTAR, azalmaz.

Mert Bir gazın yoğunluğunu bir kez ölçersem, o gazı her zaman bu değerden tanıyım — yoğunluk suda olduğu gibi ayırt edici bir özelliktir.

Ayşe Bence bu yanlış; çünkü gazın hacmi kolayca değişebiliyor.

Ayşe'nin itirazını KMT'ye dayanarak en iyi tamamlayan seçenek hangisidir?

- A) Ayşe haksızdır, gazların da suyununki gibi sabit bir yoğunluğu vardır
- B) Gaz tanecikleri arasındaki büyük boşluk nedeniyle hacim sıcaklık ve basınçla kolayca değişir; aynı kütle farklı hacimlere yayılınca yoğunluk da değişir, bu yüzden yoğunluk gazlar için ayırt edici değildir
- C) Ayşe haklıdır ama nedeni gazların renksiz olmasıdır
- D) Yoğunluk yalnızca sıvılar için tanımlı bir kavramdır
- E) Gazların kütlesi sürekli değiştiği için yoğunluk ölçülemez

Cevap: B — Gaz taneciklerinin arasındaki boşluk kolayca değiştiğinden (sıkıştırılabilirlik/genleşme), aynı kütledeki bir gazın hacmi de değişir; $d=m/V$ olduğundan yoğunluk da değişir. Bu yüzden yoğunluk, katı/sıvılardaki gibi gazlar için sabit/ayırt edici bir özellik değildir.

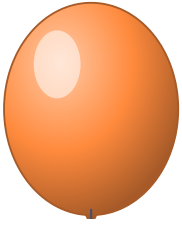
Özellik	Günlük Hayat Örneği
1. Basınç	a) Uçakta iniş sırasında kulakların tıkanması
2. Yoğunluk	b) LPG tüpü sızıntısında yere yakın yerlerin havalandırılması
3. Sıkıştırılabilirlik	c) Dalış tüpüne normalden çok fazla hava sığdırılabilmesi
4. Karışabilirlik	d) Açılan bir parfüm kokusunun tüm odaya yayılması

Yukarıdaki eşleştirmede 'Basınç' satırıyla ilişkilendirilen örnek, gaz taneciklerinin hangi davranışıyla açıklanır?

- A) Taneciklerin kap/zar yüzeyine çarpma sıklığının dış ortama göre farklılaşmasıyla
- B) Taneciklerin renk değişimiyle
- C) Taneciklerin birbirine yapışmasıyla
- D) Taneciklerin sabit bir hacimde donmasıyla
- E) Taneciklerin manyetik alan oluşturmasıyla

Cevap: A — Basınç, gaz taneciklerinin bir yüzeye birim zamanda yaptığı çarpışmalardan doğar. Kabin basıncı hızla değişince kulak zarının iki tarafındaki çarpışma sıklığı (basınç) dengesizleşir ve rahatsızlık hissedilir.

Aynı miktarda hava içeren iki özdeş balon, biri sıcak biri soğuk ortamda bir süre bekletiliyor.



Sıcak Ortam

Belirgin şekilde büyümüş



Soğuk Ortam

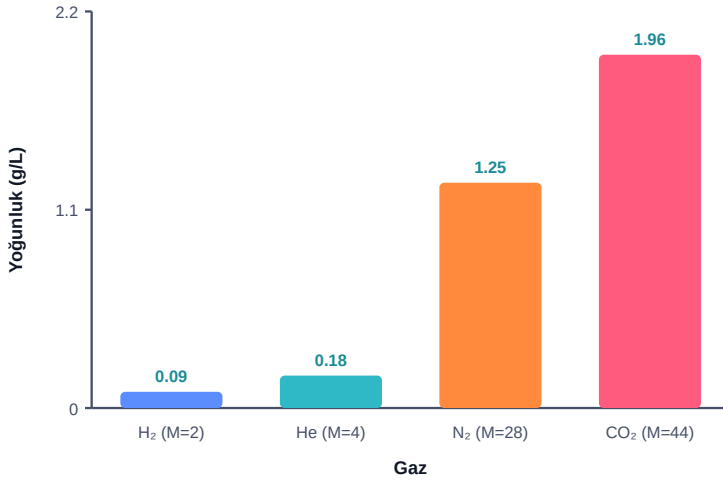
Küçülmüş

Şekildeki gözlem, gazların hangi özelliğinin doğrudan bir sonucudur?

- A) Yoğunluk
- B) Karışabilirlik
- C) Genleşme
- D) Sıkıştırılabilirlik
- E) Basınç

Cevap: C — Sıcaklık arttıkça gaz tanecikleri hızlanıp birbirinden uzaklaşır; bu genleşme balonun büyümesine, soğukta ise tanecikler yavaşlayıp birbirine yaklaştığından balon küçülür.

Aynı sıcaklık ve basınçta dört farklı gazın yoğunluğu (g/L).



Grafikteki dört gaz arasındaki yoğunluk sıralaması hangi ilkeyle açıklanır?

- A) Aynı sıcaklık ve basınçta eşit hacimdeki gazlar eşit sayıda tanecik içerir (Avogadro ilkesi); mol kütlesi büyük olan gaz aynı hacimde daha ağır basar, dolayısıyla daha yoğundur
- B) Gazların rengi yoğunluklarını belirler
- C) Yoğunluk yalnızca sıcaklığa bağlıdır, mol kütlesinin etkisi yoktur
- D) Daha hızlı hareket eden tanecikler daha yoğundur
- E) Yoğunluk rastgele bir özelliktir, örüntü yoktur

Cevap: A — Avogadro ilkesine göre aynı sıcaklık/basınçta eşit hacimdeki gazlar eşit tanecik sayısı içerir; mol kütlesi büyüdükçe aynı hacimdeki toplam kütle (dolayısıyla yoğunluk) artar — grafikteki sıralama tam olarak mol kütlesi sıralamasıyla örtüşür.